열충격 시험기 TSA · TSE · TSD

Thermal Shock Chamber TSA / TSE / TSD



고온과 저온의 공기를 급격하게 번갈아 가해 시험품이 급한 온도 변화를 견디는지 평가합니다. IEC 60068-2-14 Na, MIL-STD-883 규격 시험에 씁니다.

+200°C	-77°C	40 ~ 300L
고온 노출 최대 (TSD +205°C)	저온 노출 최저 (TSD)	TSA 시험 공간 용량

주요 특징

- **TSA 고정 시험 공간 (댐퍼 방식, 2·3존)**
  기계적 충격이 없어 대형, 중량 시험품에 알맞습니다.
- **TSD-101**
  냉동 능력 제어 등으로 소비 전력을 30% 줄였습니다.
- **예비 냉각·가열**
  TSE-12는 보조 냉각 없이 +150°C와 -65°C 2존 사이에서 5분 미만으로 온도를 회복합니다.
- **제상 불필요 옵션, 웹 브라우저 감시**
  1000사이클(500시간) 연속 운전용 제상 불필요 옵션이 있고, 웹 브라우저 원격 감시와 유지보수 알림 메일을 지원합니다.

장비 이미지 출처: ESPEC Corp.

열충격 시험기 TSA · TSE · TSD

모델별 사양

모델	고온 노출	저온 노출	내부 치수 (mm)
TSA-43EL	주위온도 +50 ~ +200°C	-65 ~ 0°C	W240×H460×D370
TSA-73EL	주위온도 +50 ~ +200°C	-65 ~ 0°C	W410×H460×D370
TSA-103EL	주위온도 +50 ~ +200°C	-65 ~ 0°C	W650×H460×D370
TSA-203EL	주위온도 +50 ~ +200°C	-65 ~ 0°C	W650×H460×D670
TSA-303EL	주위온도 +50 ~ +200°C	-65 ~ 0°C	W970×H460×D670
TSA-73ES / 103ES / 203ES	+60 ~ +200°C	-70 ~ 0°C	73ES W410×H460×D370 103ES W650×H460×D370 203ES W650×H460×D670
TSA-73EH 고성능	+60 ~ +200°C	-70 ~ 0°C	W410×H460×D370
TSE-12-A 엘리베이터, 11L	+60 ~ +200°C	-65 ~ 0°C	W320×H148×D230
TSD-101-W 엘리베이터, 100L	+60 ~ +205°C	-77 ~ 0°C	W710×H345×D410

TSA의 시험 공간 용량은 40L ~ 300L입니다. 600L, 1100L 대형 라인업은 별도 안내이니 문의해 주세요. 외형 치수와 전원 사양은 [확인 필요] 출처: ESPEC 공식 제품 페이지 (영문), 수집일 2026-10-29

주요 용도

열충격 시험
고온과 저온의 공기를 급격하게 번갈아 가해 시험품의 신뢰성을 평가합니다.

규격 시험
IEC 60068-2-14 Na, MIL-STD-883 규격 시험에 씁니다.

대형·중량 시험품
TSA는 시험품이 움직이지 않는 방식이라 대형, 중량 시험품에 알맞습니다.

적용 분야: 반도체, 전기전자, 항공우주·방산

문의 · 견적: (주)제이에스 엔지니어링

대표전화
02-557-0505

팩스 02-557-2253
본사·공장 충남 아산시 둔포면 관대안길 31
서울사무소 서울시 강남구 삼성로82길 26 제이에스B/D 3층

장비 이미지 출처: ESPEC Corp.